

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

KONCEPCJA FINALNA — zautomatyzowana stacja testowa EVSE
z użytkowym obciążeniem termicznym (grzejniki olejne, sezonowo wymienne na chłodzenie)
dokument samodzielny, wydanie objaśnione — do czytania po kolei

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026 — wersja FINALNA (decyzja Z20)

Streszczenie wykonawcze

Budujemy **stację testową ładowarek AC (EVSE)**, która wobec badanej ładowarki udaje samochód elektryczny: symuluje stany złącza wg IEC 61851-1, pobiera zadany prąd (1F do 32 A, 3F do 16 A/fazę) i rejestruje wyniki — bez auta testowego. Energia testów jest **użyteczna od pierwszego dnia i bez żadnej elektroniki pośredniczącej**: moduł obciążenia to **panel dziewięciu sterowanych gniazd 230 V**, do których wpina się zwykle **grzejniki olejne** — zimą ogrzewają warsztat; latem w te same gniazda wpina się **urządzenia chłodzące** (klimatyzatory przenośne/osuszacze), a jeden grzejnik zostaje jako precyzyjne obciążenie odniesienia. System: **moduł A** (przenośna jednostka sterująco-pomiarowa z testerem PM701E obracanym serwami — bez zmian względem wcześniejszych wersji) + **panel B** (rozdzielniczka gniazd). Bezpieczeństwo: sprzętowy łańcuch 24 V, którego procesor nie może zmostkować. Budżet: **~5,2–10,8 tys. zł** (najtańszy ze wszystkich rozważanych wariantów, w granicach pierwotnego budżetu Z6); praca własna ~5–8 dni. Ta wersja **zastępuje** warianty magazynowe (v2–v6) decyzją zamawiającego — architektura pozostaje jednak modularna: panel B można w przyszłości wymienić na szafę magazynu bez zmian w module A.

Po ludzku: Pomysł w jednym zdaniu: ładowarka „ładuje samochód”, a tym samochodem jest ściana grzejników, które i tak byśmy włączyli, bo w warsztacie zimno — a latem, zamiast grzać, energia napędza klimatyzację. Zero baterii, zero przetwornic, zero strat na konwersji: 100% energii testu robi dokładnie to, czego akurat potrzebuje warsztat.

Spis treści

1	Jak czytać ten dokument	1
2	Elementarz pojęć	2
2.1	Jak ładuje się auto prądem przemiennym	2
2.2	Pomiary ochronne (po co jest każdy z pięciu)	2
2.3	Obciążenie termiczne (serce wariantu finalnego)	2
2.4	Sterowanie i aparatura	3
3	Spacer po systemie — pełny test w siedmiu krokach	3
4	Cel, kontekst i wymagania	3
4.1	Kontekst	3
4.2	Pięć obowiązkowych pomiarów („Przewodnik pomiarów stacji ładowania”, W-wa 2024)	4
4.3	Wymagania funkcjonalne stacji	4

5 Zasady projektowe	4
6 Architektura systemu	4
6.1 Dwa moduły i przepływ energii	4
6.2 Dlaczego grzejniki olejne są dobrym „samochodem”	5
6.3 Konfiguracja mocy	5
7 Moduł A — bloki funkcjonalne (bez zmian koncepcyjnych)	5
8 Panel B — obciążenie termiczne użytkowe	6
8.1 Budowa panelu	6
8.2 Obciążenia: zima / lato	6
8.3 Zarządzanie ciepłem i planowanie testów	6
8.4 BHP rozmieszczenia	6
9 Łańcuch bezpieczeństwa 24 V	6
10 Sekwencja pomiarowa (pełny przebieg)	7
11 Firmware -A1 — specyfikacja funkcji	7
12 Obudowy i rozmieszczenie	8
13 Plan realizacji — etapy, czasy, zakupy	8
14 Kosztorys zbiorczy (PL, lipiec 2026, $\pm 30\%$)	8
15 Rejestr ryzyk	9
16 Decyzje projektowe — status	10
17 Testy odbiorcze i walidacja końcowa	10
18 Dokumenty powiązane (folder custom_device_FINAL)	10

1. Jak czytać ten dokument

Dokument czyta się **od początku do końca**: elementarz pojęć (rozdz. 2), „spacer po systemie” (rozdz. 3), potem wymagania, architektura, bloki i tabele wykonawcze. Ramki **Po ludzku:** tłumaczą intuicyjnie fragmenty techniczne — można je pomijać. **Konwencja oznaczeń** (jak na schemacie elektrycznym FINAL): **-K** stycznik/przełącznik, **-F** zabezpieczenie, **-Q** rozłącznik, **-S** łącznik/przycisk, **-X** złącze/zaciski/gniazda, **-A** zespół elektroniczny, **-B** czujnik, **-G** źródło, **-M** silnik/serwo, **-T** przekładnik, **-U** układ scalony, **-Y** blokada elektromagnetyczna, **-P** panel/HMI. Zapis /E2.3 = „arkusz E2 schematu, kolumna 3”.

2. Elementarz pojęć

2.1. Jak ładuje się auto prądem przemiennym

- **Ładowarka AC / EVSE / wallbox** — urządzenie, które testujemy (**DUT** — device under test). Nie przetwarza energii: to inteligentny, zabezpieczony stycznik podający 230/400 V do auta.
- **OBC** — prostownik *w aucie* — to on pobiera prąd. Nasza stacja udaje auto, więc musi pobierać prąd „jak OBC”: płynnie i bez przerw — to robią grzejniki (obciążenie rezystancyjne).

- **CP (Control Pilot)** — jedyna linia „rozmowy”: ładowarka podaje ± 12 V, auto rezystorami ustawia stany **A** +12 V (brak auta), **B** +9 V (podłączone), **C** +6 V („ładuj” — ładowarka zamyka stycznik), **D** +3 V, **E/F** 0/−12 V (błąd).
- **PWM na CP** — deklaracja prądu: $I[A] = \text{wypełnienie}[\%] \times 0,6$ ($53\% \approx 32$ A). Pobór stacji nigdy nie przekracza deklaracji — pilnuje tego firmware.
- **PP** — rezystor we wtyczce koduje obciążalność kabla ($1,5 \text{ k}\Omega = 13$ A, $680 \Omega = 20$ A, $220 \Omega = 32$ A, $100 \Omega = 63$ A).
- **Type 2** — europejskie złącze AC: L1/L2/L3/N/PE + CP + PP.

2.2. Pomiary ochronne (po co jest każdy z pięciu)

- **Ciągłość PE** — czy żyła ochronna naprawdę łączy obudowę z uziemieniem (≥ 200 mA, mała rezystancja) — fundament reszty ochrony.
- **Rezystancja izolacji** — napięcie stałe 250/500/1000 V między żyłami a PE, wynik $\geq 1 \text{ M}\Omega$ (dla urządzeń z elektroniką 250 V, żyły czynne można zewrzeć).
- **Impedancja pętli Z_s** — czy zwarcie L–PE da prąd wystarczający do szybkiego zadziałania zabezpieczenia: $Z_s \cdot I_a \leq U_o$.
- **RCD i typy** — różnicówka mierzy różnicę prądów (upływ). Typ **AC**: tylko sinusoidalny; **A**: też pulsujący DC; **B**: również gładki DC. Test: prąd i czas zadziałania, U_B .
- **RDC-DD (6 mA DC)** — moduł w ładowarce wykrywający gładki upływ DC ≥ 6 mA (IEC 62955) — zwykły przekładnik go nie widzi (transformator nie przenosi DC), stąd w stacji czujnik fluxgate -B1 i generator prądu upływu -A3.
- **Uziom, metoda E/S/H** — pomiar rezystancji własnego pręta uziemiającego stacji elektrodami pomocniczymi w gruncie (~ 20 m); przyrząd UT522.
- **Przyrząd wzorcowany** — miernik ze świadectwem — tylko taki do pomiarów protokolowych (UT595/UT522); stacja *prowdzi* te pomiary i robi sama to, czego mierniki nie umieją.

2.3. Obciążenie termiczne (serce wariantu finalnego)

- **Grzejnik olejny** — przenośny grzejnik 230 V (typowo 1000/1500/2500 W przełączane dwoma klawiszami): grzałki zanurzone w oleju w szczelnych żebrach. Pobór czysto rezystancyjny ($\text{PF}=1$, idealna sinusoida), duża bezwładność cieplna, wbudowany termostat + bezpiecznik termiczny + wyłącznik przewrócenia. Gotowy, tani (~ 150 – 250 zł), certyfikowany odbiornik.
- **Termostat grzejnika** — wyłącza grzałki po nagraniu pomieszczenia/oleju — podczas testu ustawiany na maksimum; stacja i tak mierzy prąd każdej fazy i wykryje, gdyby któryś grzejnik „odpuścił” (rozdz. 8.3).
- **Klimatyzator przenośny (monoblok)** — latem zastępuje grzejniki w tych samych gniazdach: pobiera $\sim 1,0$ – $1,4$ kW i *chłodzi* warsztat. Uwaga: sprężarka startuje udarowo i cyklicznie — pobór jest zmienny, dlatego do precyzyjnych kroków obciążenia zawsze zostaje jeden grzejnik „odniesienia” (rozdz. 8.2).
- **PF (współczynnik mocy)** — stosunek mocy czynnej do pozornej. Grzejnik: $\text{PF}=1$ (jak idealny OBC); klimatyzator: $\text{PF} \approx 0,9$ i zmienny — kolejny powód, by dokładne pomiary robić na grzejnikach.

2.4. Sterowanie i aparatura

- **Stycznik/przekaznik** — łącznik sterowany cewką (A1/A2); styk zwierny **NO** 13-14, rozwierny **NC** 11-12; styki mocy 1/2...7/8.
- **Łańcuch bezpieczeństwa (prąd spoczynkowy)** — szereg styków wszystkich zabezpieczeń zasilający cewkę stycznika mocy: cokolwiek się otworzy — moc znika. Fizyka, nie oprogramowanie.
- **Watchdog** — układ wymagający od procesora ciągłych impulsów „żyję”; zawieszenie firmware = rozpad łańcucha.

- **Optoizolacja** — separacja galwaniczna sygnałów (LED+fototranzystor) między logiką 3,3 V a obwodami 24/230 V.
- **ESP32-S3 i magistrale** — mikrokontroler z WiFi; SPI/I2C/1-Wire/UART — standardy podłączenia czujników, ekspanderów i wyświetlacza.
- **Przekładnik prądowy (CT)** — pomiar prądu bez rozcinania obwodu logiki; -T1..-T3 40 A/1 V.
- **PM701E** — posiadany tester-adapter EVSE: pokrętła stanu i deklaracji prądu, gniazda bananowe, wyjście CP. Pracuje nietknięty — serwa kręcą jego pokrętłami z zewnątrz.

3. Spacer po systemie — pełny test w siedmiu krokach

1. Serwisant wpina wtyk Type 2 badanej ładowarki w gniazdo **-X1** modułu A, a na panelu B — zgodnie z podpowiedzią ekranu — sprawdza, że w gniazdach siedzą grzejniki z nastawami wg tabeli (zimną; latem: klimatyzatory + grzejnik odniesienia). Start testu = self-test stacji.
2. Pomiary „na zimno”: stacja odłącza swoją elektronikę od żył (przełączniki -K30..-K33), serwisant miernikiem UT595 wykonuje — prowadzony przez HMI — próbę izolacji (250 V) i ciągłość PE przez gniazda bananowe PM701E; wyniki wpisuje (bramki).
3. Stany złącza: serwo przekręca pokrętło PM701E na B, potem C; niezależny odczyt CP potwierdza każdy krok. W stanie C ładowarka zamyka stycznik — żyły pod napięciem; blokada -Y1 rygluje wtyk.
4. Testy zabezpieczeń DUT: generator -A3 podaje rosnący gładki prąd DC L1→PE — stacja rejestruje, przy ilu mA i po jakim czasie ładowarka się wyłączy (RDC-DD, ≤ 6 mA); RCD typu A — protokołowo UT595. Po każdym zadziałaniu prowadzony reset i powrót do C.
5. Pętla Z_s (UT595, wpis) i test mocy: stacja deklaruje np. 32 A, zamyka -K1 i kolejne styczniki gniazd -K11..-K19 wg planu kroków 25/50/75/100%; grzejniki pobierają prąd. Przez 15–30 min (*soak*) rejestrowane są U/I/P per faza, ΔT wtyku (kamera IR) i stabilność.
6. Testy błędów (przyciski CP/PE Error na PM701E), pomiar uziomu (UT522) — i raport: CSV/JSON + MQTT do Home Assistant, protokół PDF na PC. Ciepło z testu zostało w warsztacie (albo chłód — latem).
7. Przez cały czas czuwa sprzętowy łańcuch 24 V: E-STOP, pętla obecności panelu B, krańcówka pokrywy, zezwolenie i watchdog procesora. Cokolwiek pęknie — stycznik -K1 puszcza, a przełącznik -K4 przerywa CP, więc ładowarka sama też odcina napięcie.

4. Cel, kontekst i wymagania

4.1. Kontekst

Zakład AMPERE POINT importuje, testuje, sprzedaje i serwisuje ładowarki AC (wallboxy 11/22 kW serii PRIME/HM, przenośne Q/P/B; Type 2; firmware producenta zamknięty). Stanowisko ma: (a) umożliwiać **obowiązkowe pomiary elektryczne** stacji ładowania, (b) prowadzić **testy funkcjonalne pod realnym obciążeniem** (kontrola importu, serwis, regresje po firmware) — bez samochodu testowego.

4.2. Pięć obowiązkowych pomiarów („Przewodnik pomiarów stacji ładowania”, W-wa 2024)

1. **Ciągłość przewodów ochronnych** — prąd ≥ 200 mA, kryterium niskiej rezystancji.
2. **Rezystancja izolacji** — 250/500/1000 V DC, ≥ 1 M Ω (250 V dla obwodów z elektroniką; żyły czynne można zewrzeć i mierzyć względem PE).
3. **Rezystancja uziemienia** — metoda 3-elektrodowa (E/S/H), gdy stacja ma własny uziom.
4. **Sprawdzenie RCD** — typ, prąd i czas zadziałania, U_B ; dodatkowo RDC-DD 6 mA DC (IEC 62955).
5. **Impedancja pętli zwarcia Z_s** — warunek $Z_s \cdot I_a \leq U_o$.

Pomiary 1, 2, 4, 5 wymagają stanu „ładuje” i dostępu do żył — stąd tester PM701E na odczepie i

własne gniazdo pojazdowe.

4.3. Wymagania funkcjonalne stacji

- symulacja stanów A/B/C/D/E z weryfikacją; deklaracje prądu 13/20/32/63 A (pokrętła PM701E);
- pobór prądu: 1F 6–32 A oraz 3F do 16 A/fazę (11 kW), kroki $\leq 25\%$ deklaracji, soak 15–30 min z rejestracją; pobór sinusoidalny ciągły ($PF \approx 1$) jak prawdziwy OBC;
- testy zabezpieczeń: RDC-DD 6 mA DC automatycznie; RCD typ A, pętla, izolacja, ciągłość — miernikiem wzorcowanym w sekwencji prowadzonej;
- termowizja wtyku podczas soak; pomiar $U/I/P/\cos\varphi$ per faza;
- energia testów **użyteczna** (ogrzewanie zimą / chłodzenie latem), bez konieczności magazynowania i bieżącej obecności odbiorów specjalnych;
- rejestracja (SD + MQTT → Home Assistant), protokół PDF na PC;
- rozłączanie mocy sprzętowe, niezależne od firmware.

5. Zasady projektowe

1. **Spójność do poziomu złączy i sygnałów** — architektura przenosi się 1:1 na schemat.
2. **Bezpieczeństwo sprzętowe, nie programowe** — łańcuch styków 24 V zasila cewkę stycznika mocy; firmware tylko zezwala (-K10) i dowodzi życia (-A2).
3. **Praktyczna wykonalność** — komponenty z półki; obciążeniem są *gotowe, certyfikowane urządzenia AGD*, nie własne konstrukcje mocy.
4. **Wiarygodność protokołów** — pomiary urzędowe przyrządami wzorcowanymi (UT595/UT522) prowadzonymi przez stację.
5. **Energia zawsze użyteczna, tor zawsze prosty** — zero konwersji: prąd z badanej ładowarki płynie prosto do odbiorników, których warsztat i tak potrzebuje (ciepło zimą, chłód latem). Modularność: panel gniazd można kiedyś wymienić na szafę magazynu bez zmian modułu A.

Po ludzku: Poprzednie wersje (v2–v6) magazynowały energię w baterii — elegancko, ale drogo (bateria, prostowniki, falownik) i z ryzykami (protokół CAN, ogniwa, UPS). Wersja finalna wybiera prostotę: skoro energia ma być użyteczna, niech od razu robi klimat w warsztacie. Najmniej elementów = najmniej awarii = najniższy koszt.

6. Architektura systemu

6.1. Dwa moduły i przepływ energii

DUT (ładowarka, zasilana z instalacji) → wtyk Type 2 → **MODUŁ A** [gniazdo -X1 → rozłącznik -Q0 → bezpieczniki -F1..3 → czujnik różnicowy -B1 → przekładniki -T1..3 → stycznik -K1 → gniazdo CEE -X2] → przewód $5 \times 6 \text{ mm}^2$ → **PANEL B** [9 obwodów: stycznik -K11..-K19 + zabezpieczenie -F12.1..9 → gniazda -X10.1..9] → **grzejniki olejne** (zimą) / **klimatyzatory** + **grzejnik odniesienia** (latem).

Równolegle z -X1 wychodzi **odczep sterujący -X3** (7 żył: L1/L2/L3/N/PE/CP/PP, $\leq 1 \text{ m}$) do testera **PM701E**, którego pokrętła obracają serwa; prąd obciążenia NIE płynie przez PM701E. Moduł A jest przenośny (pomiary terenowe z UT595/UT522); panel B wisi w warsztacie.

Po ludzku: Moduł A — „głowa” — zostaje dokładnie taki, jak w poprzednich wersjach (cała inwestycja w pomiary i bezpieczeństwo przeżywa każdą zmianę odbiornika). Panel B to już tylko „listwa zasilająca na sterydach”: dziewięć gniazd, każde z własnym stycznikiem i bezpiecznikiem.

6.2. Dlaczego grzejniki olejne są dobrym „samochodem”

OBC auta pobiera prąd sinusoidalny o stałej wartości. Grzejnik olejny robi dokładnie to samo (czysta rezystancja, $PF=1$, zero przerw i uderzeń), a przy tym: jest fabrycznie zabezpieczony (termostat, bezpiecznik termiczny, czujnik przewrócenia), nie wymaga chłodzenia wymuszonego (olej + żebra =

własny radiator o dużej bezwładności) i kosztuje ułamek ceny rezystorów przemysłowych o tej mocy. Regulacja skokowa (klawisze mocy + dobór liczby gniazd) w zupełności pokrywa wymagane kroki 25/50/75/100% deklaracji.

6.3. Konfiguracja mocy

Tryb	Obciążenie	Pokrycie
1F do 32 A (7,4 kW)	sekcja L1: 3 gniazda $\times$ grzejnik 2,5 kW = 7,5 kW	pełne, bez przełączania
3F do 16 A/fazę (11 kW)	po 2 gniazda na fazę (2,5+1,5 kW = 4 kW > 3,7 kW)	pełne
kroki 25/50/75/100%	kombinacje gniazd (-K11..19) $\times$ nastawy klawiszy (1,0/1,5/2,5 kW) wg tabeli kalibracji	krok $\leq$ 0,5 kW
marginies 3 $\times$ 32 A	9 gniazd $\times$ 2,5 kW = 22,5 kW (pełna rozbudowa grzejników)	opcja przyszła

Po ludzku: Kluczowa wygrana względem wariantu magazynowego: test 1F 32 A mieści się w JEDNEJ sekcji (3 $\times$ 2,5 kW), więc znika pole przełączy -X6 i wszelkie ręczne mostki. Zmiana trybu 1F $\leftrightarrow$ 3F to wyłącznie inny plan załączeń styczników — czysto programowa.

7. Moduł A — bloki funkcjonalne (bez zmian koncepcyjnych)

Blokowo identyczny z wersjami poprzednimi — pełne omówienie aparatów zawiera objaśnienie do schematu; tu zestawienie ról:

- **B1 — wejście i tor mocy:** -X1 (Type 2 32 A z blokadą -Y1), odczep -X3 z zestykiem -K4 w linii CP (E-STOP/zanik 24 V $\Rightarrow$ DUT sam się wyłącza), -Q0, -F1..-F3 (gG 32 A), -B1 (czujnik różnicowy AC/DC fluxgate — RCM + weryfikacja generatora), -T1..-T3 (CT 40 A/1 V), -K1 (stycznik główny 4P), -X2 (CEE 32 A); przekroje 6 mm², PE nieprzerwane.
- **B2 — symulacja stanów:** PM701E + serwa -M1/-M2 (DS3218) na ramie nieinwazyjnej; kalibracja 5+5 pozycji; każda zmiana potwierdzana odczytem CP.
- **B4 — metering:** -U2 ATM90E36A (SPI): U/I/P/Q/cos φ /f per faza; dzielniki odłączane -K31..-K33 na czas prób izolacji; opto obecności faz (czasy zadziałań, ms).
- **B5 — generator upływu -A3:** źródło 0–20 mA DC (DAC $\rightarrow$ MOSFET, bocznik+AMC1301), przyłączy L1 za oknem -B1 (przez -K30) $\rightarrow$ PE; rampa $\rightarrow$ prąd i czas zadziałań RDC-DD.
- **B6 — akwizycja CP/PP:** dzielnik+komparator; poziom stanu i wypełnienie PWM.
- **B7 — termika:** MLX90640 nad zatoką -X1 (Δ T wtyku), 2 $\times$ MLX90614, DS18B20 (szyny, -K1, otoczenie).
- **B8 — rdzeń -A1:** ESP32-S3; SPI/I2C/1-Wire/UART/ADC/PWM/DO/DI (opto); zasilacz -G1 z własnego przewodu -X4 (nigdy z DUT). *Względem wariantu magazynowego znika magistrala CAN — panel B nie ma elektroniki.*
- **B9 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V:** rozdz. 9.
- **B10 — panel modułu A:** E-STOP, START, napęd -Q0, kolumna LED, gniazda bananowe (tabliczka!), zaciski E/S/H, HMI DWIN 7" w pokrywie.

8. Panel B — obciążenie termiczne użytkowe

8.1. Budowa panelu

Rozdzielniczka natynkowa IP44 (~24–36 modułów) na ścianie warsztatu (albo w skrzynce przenośnej): wejście **CEE 32 A 5p** (przewód z -X2 modułu A), rozdział na 3 sekcje fazowe,

w każdej sekcji **3 obwody gniazd**: stycznik modułowy **-K11..-K19** (16 A, cewka 24 V) + wyłącznik nadprądowy **-F12.1..-F12.9** (B16) + gniazdo **-X10.1..-X10.9** (Schuko 16 A, opisane: sekcja/faza/numer). Złącze sterownicze **-X5**: cewki styczników, **pętla obecności** (mostek w złączu — odłączenie przewodu sterowniczego = rozpad łańcucha bezpieczeństwa) oraz 2×DS18B20 wnętrza panelu. Żadnej innej elektroniki w panelu.

8.2. Obciążenia: zima / lato

Zima (tryb podstawowy): 3–9 grzejników olejnych 2,5 kW (klasa 1000/1500/2500 W). Minimum funkcjonalne: 3 szt. (pełny test 1F 32 A + 3F do ~10 A/fazę); komplet: 6–9 szt. (pełne 3F 16 A z zapasem i rotacją). Przed sezonem testów nastawy termostatów: maksimum. **Lato**: w te same gniazda — klimatyzatory przenośne/osuszacze (chłodzą warsztat, zużywając energię testu); **jeden grzejnik pozostaje całorocznie** jako obciążenie odniesienia do kroków wymagających stabilności (klima ma pobór cykliczny i udar sprężarki). Stacja traktuje gniazda z klimą jako „obciążenie użytkowe” (luźniejsze kryteria stabilności), a gniazdo z grzejnikiem — jako „odniesienie”.

Po ludzku: Dlaczego nie same klimy: sprężarka włącza się i wyłącza, kiedy chce, a przy starcie pobiera uderowo kilka razy więcej — wykres prądu wygląda jak piła. Do ogrzania/schłodzenia warsztatu to bez znaczenia, ale do zdania „ładowarka trzyma 32 A przez 30 minut” potrzebny jest odbiornik, który pobiera równo — i od tego jest grzejnik odniesienia.

8.3. Zarządzanie ciepłem i planowanie testów

Firmware zna **tabelę kalibracji**: zmierzone (nie nominalne) moce każdego gniazda przy każdej nastawie (procedura U4 przewodnika). Plan kroków 25/50/75/100% dobiera kombinacje gniazd i podpowiada operatorowi nastawy klawiszy przed testem. W trakcie: -U2 porównuje pobór z planem; **odchyłka >10%** (np. zadziałał termostat) = pauza kroku, komunikat („przetaw/zmień grzejnik”), soak liczy tylko stabilne okna. Zimą problem praktycznie nie występuje (zimne otoczenie); latem obowiązuje tryb klima + grzejnik odniesienia. Rejestr: energia testu i szacunek ciepła/chłodu oddanego do warsztatu w raporcie.

8.4. BHP rozmieszczenia

Grzejniki min. 0,5 m od materiałów palnych, nie przykrywać, pozycja pionowa (czujnik przewrócenia i tak jest); przewody odbiorników po podłodze w mostkach najazdowych; gniazda panelu opisane; klimatyzatory z odprowadzeniem powietrza/skroplin wg instrukcji producenta.

9. Łańcuch bezpieczeństwa 24 V

Szeregowo od +24 V: **-S0** E-STOP (drugi zestyk 21/22 zwalnia -K4 ⇒ przerwa CP) → **pętla obecności -X5** (mostek w złączu panelu B — wyjęcie wtyku sterowniczego otwiera łańcuch) → **-S1** krańcówka pokrywy strefy mocy modułu A → **-K10** zezwolenie MCU → **-A2** watchdog impulsowy → **[-S2 START || samopodtrzymanie]** → cewka **-RB** (styki wymuszone); szczebel 2: styk -RB → cewka **-K1**. Każda przerwa = moc odcięta; powrót wyłącznie przyciskiem START. *Względem wariantu magazynowego łańcuch jest krótszy*: znikają termiki radiatorów przetwornic (-F11.x) i potwierdzenie wentylatorów (-K2/-K3) — grzejniki mają własne, fabryczne zabezpieczenia termiczne, a panel B nie wymaga chłodzenia. Nadzór temperatury panelu: 2× DS18B20 (programowo, z progami ostrzegawczym).

Po ludzku: Łańcuch pilnuje teraz czterech rzeczy: człowieka (E-STOP), kompletności instalacji (czy panel B jest podłączony), zamknięcia strefy mocy (krańcówka) i zdrowia procesora (zezwolenie + watchdog). Ochronę ciepłą odbiorników oddaliśmy tam, gdzie ona fabrycznie jest — do grzejników; a nadprądową — wyłącznikom B16 przy każdym gnieździe.

10. Sekwencja pomiarowa (pełny przebieg)

1. **Self-test:** człony łańcucha, komunikacja (CDSR, -U2, HMI), serwa do BB/NC z potwierdzeniem CP, **kontrola planu obciążenia** (HMI: lista gniazd i nastaw do potwierdzenia przez operatora).
2. **Tryb izolacji:** -K30..-K33 otwarte; UT595 przez gniazda bananowe (250 V, żyły zwarte wzgl. PE); wynik $\geq 1 \text{ M}\Omega$ = bramka.
3. **Ciągłość PE:** UT595 $\geq 200 \text{ mA}$; wpis = bramka.
4. **Stan B** (CP +9 V), pre-testy PM701E; **stan C** (CP +6 V): DUT zamyka stycznik, -U2 weryfikuje napięcia/kolejność faz, -Y1 rygluje.
5. **Zabezpieczenia:** RDC-DD automatycznie (-A3: rampa, $\leq 6 \text{ mA}$, czas z opto); RCD typ A protokołowo (UT595); po zadziałaniach prowadzony reset.
6. **Pętla Z_s** (UT595); wpis.
7. **Obciążenie/soak:** serwo prądu $\rightarrow$ deklaracja; styczniki -K11..-K19 wg planu kroków 25/50/75/100% (pobór zawsze $\leq$ deklaracji CP); soak 15–30 min: U/I/P per faza, ΔT wtyku, stabilność; kryteria pass/fail.
8. **Testy błędów:** CP Error/PE Error (PM701E), czasy reakcji DUT.
9. **Uziom** (UT522, E/S/H) — niezależnie; **raport** (SD/MQTT/PDF + bilans energii oddanej do warsztatu).

Warunki ciągłe: CP zgodne z komendą, RCM < progu, pobór zgodny z planem ($\pm 10\%$), E-STOP zwolniony, pętla -X5 zamknięta — naruszenie = przerwanie i log przyczyny.

11. Firmware -A1 — specyfikacja funkcji

- **Sekwencer** z bramkami (izolacja $\rightarrow$ PE $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ zabezpieczenia $\rightarrow Z_s \rightarrow$ soak) i ścieżkami błędów; tryb serwisowy ręczny z blokadami.
- **Serwa:** kalibracja 5+5 pozycji (EEPROM), najazd, weryfikacja CP.
- **Plan obciążenia:** tabela kalibracji mocy gniazd (U4), dobór kombinacji do kroków, prowadzenie operatora (nastawy), nadzór odchyłki $\pm 10\%$, okna stabilne soaku, tryb letni (gniazda „użytkowe” vs „odniesienia”).
- **Akwizycja:** CP (poziom+duty), PP, -U2 (200 ms), CDSR (50 ms), DS18B20 (2 s, w tym panel B), bocznik -A3 (1 ms), opto faz (ms).
- **Bezpieczeństwo programowe** (uzupełnia łańcuch): spójność CP $\leftrightarrow$ plan poboru, limity ΔT wtyku, timeout stanów, próg temperatur panelu.
- **HMI (DWIN):** start/status, prowadzenie UT595 z polami wpisu, plan obciążenia z listą kontrolną gniazd, wykres soak, alarmy, serwis, kalibracja.
- **Rejestracja:** SD (CSV 1 s + JSON wyniku), RTC, identyfikator DUT; MQTT $\rightarrow$ Home Assistant.

12. Obudowy i rozmieszczenie

Moduł A — rozdzielnica przenośna IP54 $\sim 600 \times 400 \times 250$ (strefa mocy za osłoną z krańcówką / strefa analogowa / logika; półka PM701E z ramą serw; HMI w pokrywie; panel: -X1, -X2, E-STOP, START, -Q0, LED, banany, E/S/H, przepust -X4). **Panel B** — rozdzielniczka IP44 na ścianie: wejście CEE u dołu, 3 rzędy aparatów (sekcje L1/L2/L3), gniazda -X10.1..9 na licu, -X5 z boku; grzejniki rozstawione wg BHP wokół stanowiska/warsztatu (zimą tam, gdzie ma być ciepło); latem klimatyzatory przy stanowiskach pracy + grzejnik odniesienia przy panelu. Szczegóły przestrzenne: **wizualizacja 3D FINAL** (HTML, tryb zima/lato).

13. Plan realizacji — etapy, czasy, zakupy

Etap 0 pozostaje **bramką wydatkową** dla jedynych niepewnych elementów (mechanika serw, czujnik CDSR); reszta wariantu finalnego to katalogowa aparatura i AGD.

Etap	Zakres i zadania	Zakupy kluczowe	Czas własny
0	Weryfikacje na stole: (a) serwa na PM701E — rama, kalibracja, trwałość, potwierdzanie CP; (b) tor CP (dzielnik+capture); (c) próbka czujnika CDSR + generator -A3 na płytce	serwa, CDSR, drob- nica elektroniczna	2–3 dni
1	Moduł A kompletny (tor mocy, łańcuch, bloki pomiarowe, HMI, firmware rdzeń) + panel B (9 obwodów) + 3 grzejniki → pełny test 1F 32 A i 3F do ~10 A/fazę; kalibracja tabeli mocy (U4)	obudowy, aparaty, gniazda, 3×grzejnik 2,5 kW	3–4 dni
2	Komplet 3F: +3–6 grzejników (pełne 3×16 A z rotacją), tryb letni (klimatyzatory — jeśli zakład nie ma, zakup wg potrzeb chłodzenia), akтуatory przycisków PM701E (opcja)	grzejniki, ew. kli- matyzatory	1 dzień
3	Rozszerzenia (opcje): front-endy przesiewowe, wzorcowanie bloków własnych, <i>wymiana panelu B na szafę magazynu energii wg koncepcji v6</i> — moduł A gotowy bez zmian	wg decyzji	—

14. Kosztorys zbiorczy (PL, lipiec 2026, ±30%)

MODUŁ A (bez zmian względem poprzednich wersji)	zł
-X1 Type 2 z blokadą + odczep -X3 (7 żył) z wtykiem	400–900
tor mocy: -Q0, -F1..3, szyny 6 mm ² , -K1, -X2	500–900
łańcuch bezpieczeństwa: E-STOP (2-torowy), -RB, -K10, -K4, -A2, krańcówka	350–600
-B1 CDSR/RCM + generator -A3 (DAC, AMC1301, MOS-FET)	350–800
serwa DS3218 ×2 + rama + sprzęgła	150–300
termowizja: MLX90640 + 2×MLX90614 + DS18B20	400–600
metering: ATM90E36A + 3×CT + dzielniki + -K30..33	200–400
logika: ESP32-S3, MCP23017, ULN2803, opto, RTC, SD, -G1, -F4	250–450
HMI DWIN 7" + LED + przyciski	300–500
obudowa IP54, przegrody, PCB, złącza, drobnica	900–1600
Moduł A razem	3800–7050
PANEL B + OBCIĄŻENIA	
rozdzielniczka IP44 24–36M + wejście CEE 32 A + -X5	250–450
9× stycznik modułowy 16 A (cewka 24 V)	360–540
9× wyłącznik B16 + 9× gniazdo panelowe	220–420
okablowanie, listwy, opisy, mostki najazdowe	150–300
grzejniki olejne 2,5 kW: 3 szt. (minimum) / 9 szt. (komplet)	450–2250
<i>(opcja lato) klimatyzatory przenośne 1–2 szt., jeśli zakład nie posiada</i>	<i>0–3000</i>
Panel B + grzejniki razem	1430–3960
STACJA RAZEM (bez opcji klimatyzatorów)	~5230–11010

Plan pomostowy (niezależny): UT595 + UT210E + UT522 ≈ 2,8–3,4 tys. zł — przyrządy są częścią systemu (pomiaru protokołowe).

Po ludzku: Wariant finalny wraca do pierwotnego budżetu (Z6: 6,3–11,6 tys.) i schodzi poniżej niego, bo obciążeniem są urządzenia AGD kupowane od ręki — a jeśli zakład już ma grzejniki lub klimatyzatory, koszt spada o kolejne setki złotych. Dla porównania: wariant magazynowy v6 to 10–18,2 tys.

15. Rejestr ryzyk

Jak czytać: R1–R8 dotyczą modułu A (bez zmian od wersji 1–5); R9–R24 dotyczyły wariantów magazynowych i **nie obowiązują** w wersji finalnej (zostają w koncepcji v6 na wypadek przyszłej rozbudowy); nowe R25–R27 dotyczą obciążenia termicznego.

Nr	Ryzyko	Mitygacja
R1	PM701E na odczepie: poprawność pre-testów, prąd gniazd bananowych (brak instrukcji!)	test w etapie 0; pozyskać instrukcję
R2	mechanika serw: swoboda pokręteł, trwałość	etap 0 na sprzęcie; fallback: własny front-end stanów CP
R3	dostępność czujnika CDSR/RCM14	zamówić najwcześniej; alternatywa WA RCM14
R4	cieplne stanowiska (7–11 kW ciepła <i>w pomieszczeniu</i> podczas soak)	rozmieszczenie wg BHP; latem tryb klima; wentylacja warsztatu; planowanie testów
R5	generator upływu: potencjał na PE	ogranicznik sprzętowy, -K30, procedura
R6	wzorcowanie bloków własnych	protokoły na UT595/UT522; wzorcowanie opcją
R7	zgodność formalna (61010/61851/SEP)	przegląd przed etapem 2; uprównienia E/D
R8	spójność CP↔pobór	plan obciążenia + pomiar -U2, odchyłka $\pm 10\%$
R25	termostat/cyklowanie grzejnika w trakcie soak (spadek poboru)	nastawy na maksimum; zimne otoczenie zimą; monitoring -U2 + okna stabilne; rotacja grzejników; zapas mocy
R26	klimatyzator jako obciążenie: udar sprężarki, pobór cykliczny, PF<1	tryb „obciążenie użytkowe” z luźnymi kryteriami; grzejnik odniesienia do kroków precyzyjnych
R27	BHP cieplne: gorące powierzchnie, kable po podłodze, materiały palne	rozstawienie $\geq 0,5$ m, mostki na jazdowe, oznakowanie, instrukcja stanowiskowa

16. Decyzje projektowe — status

Nr	Decyzja	Status
Z1–Z6	topologia odczepu PM701E; dwa moduły; mapa gniazd; pomiary protokołowe UT595/UT522; etapowanie; budżet kierunkowy	zatwierdzone, w mocy
Z7–Z19	warianty magazynowe (rekuperacja, bufor wodny, magazyn budżetowy v5/v6)	zastąpione przez Z20; v6 zachowana jako opcja przyszłej rozbudowy (etap 3)

Z20	FINALNA: moduł B = panel 9 sterowanych gniazd + grzejniki olejne (zimą), sezonowo wymienne na urządzenia chłodzące (latem) + grzejnik odniesienia całorocznie	zatwierdzona przez zamawiającego 2026-07-09
------------	--	--

17. Testy odbiorcze i walidacja końcowa

1. **Panel B:** kolejność faz i przypisanie gniazd do sekcji (pomiar -U2 gniazdo po gnieździe przy 1 grzejniku); zadziałanie B16; pętla obecności -X5 (wyjęcie wtyku = rozpad łańcucha $\leq 0,2$ s).
2. **Tabela kalibracji:** zmierzone moce wszystkich gniazd i nastaw ($\pm 5\%$ powtarzalności).
3. **Łańcuch:** kolejno wymuszone E-STOP, wyjęcie -X5, krańcówka, zanik impulsów watchdoga, zanik 24 V — każde otwiera -K1; powrót tylko START; E-STOP gasi też CP (-K4) — DUT otwiera stycznik ≤ 1 s.
4. **Tor pomiarowy:** zgodność -U2 z UT210E/UT890C ($\pm 2\%$); CP duty vs pokrętła; RDC-DD na ładowarce referencyjnej (Q11): prąd ≤ 6 mA, czas $<$ limitu.
5. **Test kompletny ładowarki referencyjnej** (P 1F 32 A i Q11 3F 16 A): pełna sekwencja bez interwencji (poza wpisami UT595/UT522); soak stabilny (odchyłka $< 10\%$, bez zadziałań termostatów zimą); raport z bilansem energii.
6. **Tryb letni:** test funkcjonalny z klimatyzatorami + grzejnikiem odniesienia — sekwencja przechodzi, kroki precyzyjne realizowane na grzejniku.

18. Dokumenty powiązane (folder custom_device_FINAL)

Schemat elektryczny FINAL (EPLAN, arkusze E1–E3) + objaśnienie z przewodnikiem uruchomienia (w tym poradnik EPLAN krok po kroku i kalibracja tabeli mocy U4); wizualizacja 3D FINAL (HTML, tryb zima/lato); README.md. Historia projektu i warianty odłożone: folder custom_device (koncepty v1–v7, schematy v1–v5, przewodniki). **Źródła:** IEC 61851-1; IEC 62955; IEC 61010; PN-HD 60364; „Przewodnik pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024); noty: LEM CDSR, ATM90E36A, MLX90640/14, DS3218.